Proyecto Final de Curso
Carro con seguimiento de pista
Avance 2

Dr. -Ing. Carlos Adrián Salazar García

Nombre de los estudiantes

Juan Diego Esquivel Muñoz

Alex Sebastián Valverde Vega

Dominic Paterson Jiménez

Isaac Cascante Oreamuno

Fecha

10-09-2026

Tabla 1. Comparación de características técnicas: ESP32-WROOM, ESP32-C6 y ESP32-S3

Módulo	GPIO	Núcleos / Frecuencia	Memoria (Flash/PSRAM)	USB nativo	Consumo	Costo
ESP32 WROOM	~34	Dual-core, 240 MHz	4MB / sin PSRAM	No	Moderado	Bajo
ESP32 C6 Supermini	~14-16	Un núcleo, 160 MHz	4MB / sin PSRAM	Sí	Muy bajo	Bajo-medio
ESP32 S3 (N8R2)	45	Dual-core, 240 MHz	8MB / 2MB PSRAM	Sí	Moderado	Medio

Se seleccionó el ESP32-S3 N8R2 principalmente por su mayor cantidad de GPIO (45), necesarios para manejar el arreglo de sensores IR, el sensor de color, el driver de motores y la comunicación con la Raspberry Pi sin quedarse corto en pines, algo que sí limitaría al ESP32-C6 Supermini. Su arquitectura dual-core a 240MHz permite dedicar un núcleo al control de motores con interrupciones, mientras el otro maneja sensores y comunicación, evitando el cuello de botella del núcleo único del C6. Frente al ESP32-WROOM, iguala su procesamiento, pero suma USB nativo (programación más simple, sin chip externo) y más memoria disponible (8MB flash / 2MB PSRAM). Su programador es de fácil acceso vía USB-C y cuenta con amplio soporte en Arduino IDE y ESP-IDF.